

KCK

Liczby binarne - Ćwiczenia

1. Przelicz poniższe liczby z systemu dziesiętnego na binarny.

- a) $(62)_{10}$
- b) $(382)_{10}$
- c) $(2145)_{10}$
- d) $(625)_{10}$

2. Przelicz poniższe liczby z systemu binarnego na dziesiętny.

- a) $(11)_2$
- b) $(10)_2$
- c) $(111)_2$
- d) $(110)_2$
- e) $(1101001)_2$
- f) $(1101001001)_2$

3. Dodaj poniższe liczby (bez przeliczania na system dziesiętny).

- a) $(101000110101)_2 + (1001001)_2$
- b) $(1011101011)_2 + (1011)_2$
- c) $(1000101101)_2 + (1101)_2$
- d) $(11001101)_2 + (1011100)_2$

4. Odejmij poniższe liczby (bez przeliczania na system dziesiętny).

- a) $(1101)_2 - (11)_2$
- b) $(1010101101)_2 - (1001011)_2$
- c) $(101000110101)_2 - (1001001)_2$

5. Pomnóż poniższe liczby (bez przeliczania na system dziesiętny).

- a) $(1101010)_2 \cdot (1001)_2$
- b) $(1010101101)_2 \cdot (1001011)_2$

Powodzenia!

KCK - Liczby binarne - Wejściówka

Dla podanych liczb dokonaj konwersji z systemu dziesiętnego na binarny, a następnie wykonaj na nich poniższe obliczenia.

Otrzymane wyniki ponownie przekonwertuj do systemu dziesiętnego.

Obliczenia:

Zad. 1 odejmowanie

Zad. 2 mnożenie

Pamiętaj, aby:

- wyraźnie oznaczać system liczbowy dla każdej zapisanej liczby będącej poza obliczeniami pisemnymi,
- zapisać wszystkie kroki obliczeń, w tym szczegóły obliczeń pisemnych.

Powodzenia!

KCK

Liczby binarne - Praca domowa

Wykorzystując metodę przedstawioną na zajęciach, zamień liczbę 39 oraz liczbę utworzoną z dwóch ostatnich cyfr Twojego numeru indeksu na liczby w systemie binarnym (0,25 pkt).

Następnie wykonaj na nich ręcznie następujące obliczenia:

1. dodawanie (0,5 pkt),
2. odejmowanie (większa minus mniejsza) (0,5 pkt),
3. mnożenie (0,5 pkt).

Dla sprawdzenia poprawności obliczeń, otrzymane wyniki skonwertuj z powrotem do systemu dziesiętnego (korzystając ze wzoru podanego na zajęciach) (0,25 pkt).

Pamiętaj, aby:

- wyraźnie oznaczać system liczbowy każdej liczby poza obliczeniami pisemnymi,
- zapisać wszystkie kroki obliczeń, w tym szczegóły obliczeń pisemnych takie jak cyfry wynikające z przeniesienia lub pożyczania.

Powodzenia!